

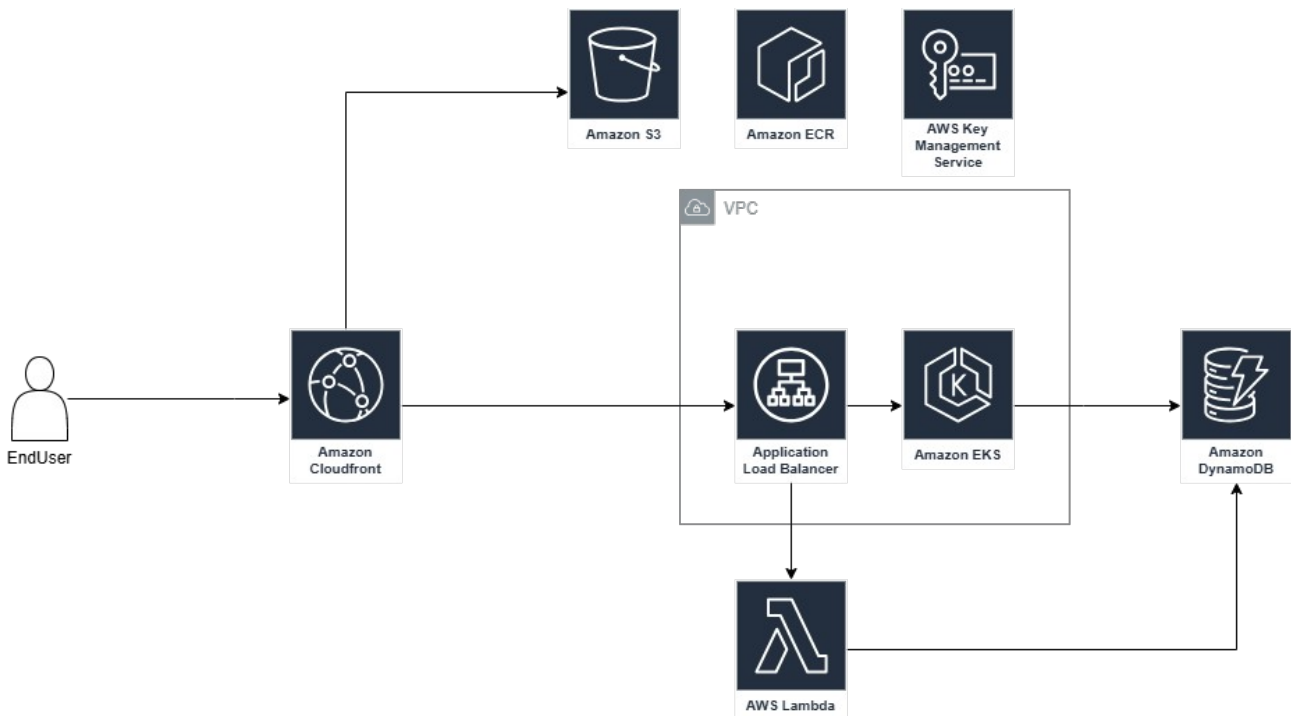
2026 년도 전국기능경기대회

직 종 명	클라우드컴퓨팅	과 제 명	Web Service Provisioning	과제번호	제 1 과제
경기시간	4 시간	비 번 호		심사위원인	(인)

1. 요구사항

당신은 Korea Skills Concert 에서 주관하는 2026 Skills Festival Korea 의 글로벌 서비스 인프라를 설계 및 운영하는 클라우드 아키텍트입니다. 본 행사는 전세계에서 주목하는 대형 축제로, 전 세계 사용자가 동시에 콘서트 티켓을 예매할 수 있도록 서비스를 구축해야합니다.

다이아그램



Software Stack

AWS	개발언어/프레임워크
VPC	- golang/gin
ELB	
Cloudfront	
S3	
ECR	
KMS	
Lambda	
EKS	
DynamoDB	

2. 선수 유의사항

- 1) 기계 및 공구 등의 사용 시 안전에 유의하시고, 필요 시 안전장비 및 복장 등을 착용하여 사고를 예방하여 주시기 바랍니다.
- 2) 작업 중 화상, 감전, 찰과상 등 안전사고 예방에 유의하시고, 공구나 작업도구 사용 시 안전보호구 착용 등 안전수칙을 준수하시기 바랍니다.
- 3) 작업 중 공구의 사용에 주의하고, 안전수칙을 준수하여 사고를 예방하여 주시기 바랍니다.
- 4) 경기 시작 전 가벼운 스트레칭 등으로 긴장을 풀어주시고, 작업도구의 사용 시 안전에 주의하십시오.
- 5) 문제에 제시된 괄호박스 < >는 변수를 뜻함으로 적절히 변경하여 사용해야 합니다.
- 6) 문제 풀이와 채점의 효율을 위해 Security Group 의 80/443 Outbound 와 ALB Security Group 의 HTTP 80 Inbound 는 Anyopen 하여 사용할 수 있도록 합니다.
- 7) 모든 리소스는 서울(ap-northeast-2) 리전에 구성합니다.
- 8) 제공자료는 수정 없이 사용합니다. 제공자료를 수정해서 사용하면 채점시 불이익을 받을 수 있습니다.
- 9) 문제에서 주어지지 않는 값들은 AWS Well-Architected Framework 6 pillars 를 기준으로 적절한 값을 설정해야 합니다.
- 10) 불필요한 리소스를 생성한 경우, 감점 처리 될 수 있습니다. (e.g. EC2 추가 생성)
- 11) 모든 리소스의 이름, 태그, 변수과 변수는 대소문자를 구분합니다.
- 12) 1 페이지의 다이어그램은 구성을 추상적으로 표현한 그림으로, 세부적인 구성은 아래의 요구사항을 만족시킬 수 있도록 합니다. (ex. 서브넷이 2 개 이상 존재할 수 있습니다.)
- 13) 채점을 위해 wskorea26-vpc-environment-sg 라는 이름의 보안그룹을 생성해야 합니다. 외부에서 접근해 EKS Cluster 에 접근할 수 있어야 합니다.

3. Network Configuration

클라우드 인프라 구축을 위하여 기본적인 네트워크 구성을 수행합니다. **Reference01**의 정보를 참고하여 AWS VPC를 생성합니다.

4. Simple Storage Service

제공된 index.html과 main.jpeg 파일을 S3 Bucket에 업로드하고, CloudFront를 통해 정적 웹 페이지로 제공되도록 구성합니다. S3 Bucket은 외부에서 접근할 수 없어야 하며, S3 URL을 통한 직접 접근은 금지됩니다. CloudFront URL의 루트 경로로 접근 시 Bucket에 업로드한 index.html 페이지가 표시되어야 하며, 웹 페이지 내 main.jpeg 이미지가 정상적으로 로드되어야 합니다. 모든 S3 객체는 KMS로 암호화되어야 합니다.

- S3 Bucket Name : wskorea26-concert-bucket-(비번호)
- Object Path : /web/main/
- CMK : wskorea26-s3-key

5. Application

제공된 book 애플리케이션을 이용해 콘서트 예약 정보를 받아 데이터베이스에 저장할 수 있도록 합니다. **Reference02**의 정보를 참고하여 애플리케이션을 실행합니다.

6. Elastic Container Registry

애플리케이션을 컨테이너 환경에서 실행하기 위해 ECR에 이미지를 업로드합니다. Private 레지스트리를 구성하고 보안 구성을 진행합니다. 업로드 시 이미지 스캐닝이 되어야 하며 스캐닝된 이미지에 Critical 및 High 취약점이 존재해선 안됩니다. 이미지는 암호화되어 저장되도록 합니다. 이미지는 stable이라는 태그를 사용해야 합니다.

- Repository Name : wskorea26-book-repo

7. NoSQL Database

book 애플리케이션은 콘서트 예매 정보를 저장하기 위해 DynamoDB 테이블을 사용합니다. 콘서트 예매 정보의 안정성을 위해 테이블 삭제방지를 활성화 하고, KMS로 암호화 해야 합니다.

- Table Name : wskorea26-data-table

- Primary Key : client_id(S)
- CMK : wskorea26-dynamodb-key

□ GSI

**Name/PK,SK:concert_name-created_at-index/concert_name(PK),
created_at(SK)**

8. Elastic Kubernetes Service

제공된 애플리케이션을 컨테이너 환경에 배포하기 위해 Amazon EKS 를 사용합니다. Control Plane 에서 발생하는 모든 로그들을 CloudWatch Logs 에서 확인할 수 있어야 하며, 모든 Secret 리소스는 반드시 KMS 로 암호화되어야 합니다.

클러스터는 Private 환경에 구성하여 애플리케이션 실행을 위해 ManagedNodegroup 을 생성해야 합니다. 주어진 애플리케이션은 wskorea26 namespace 를 사용하여 클러스터 내에서의 논리적 분리시켜야 합니다.

- Cluster Name : wskorea26-cluster
- Cluster Version : 1.35
- CMK : wskorea26-eks-key
- Subnet : wskorea26-priv-subnet-c, wskorea26-priv-subnet-d

Addon Nodegroup

Book 애플리케이션을 제외한 나머지 모든 Resource 들은 반드시 addon Nodegroup 에서 동작해야 합니다. Application Resource 들이 해당 노드그룹 위에 존재해서는 안되며,고가용성을 고려해 구성해야 합니다. 또한 해당 노드그룹의 노드는 {node-type: addon}라는 Label 을 가지고 있어야 합니다.

- NodeGroup Name : wskorea26-addon-ng
- Node Instance Tag : Name=wskorea26-addon-node
- Node Instance Type : t3.medium

Application Nodegroup

Book 애플리케이션은 반드시 Application Nodegroup 에서 동작해야 합니다. Addon Resource 들이 해당 노드그룹 위에 존재해서는 안되며,고가용성을 고려해 구성해야 합니다. 또한 해당 노드그룹의 노드는 {node-type: app}이라는 Label 을 가지고 있어야 합니다.

- NodeGroup Name : wskorea26-app-ng
- Node Instance Tag : Name=wskorea26-app-node

▣ Node Instance Type : t3.medium

9. Lambda Function

콘서트 예매 정보를 조회하는 Lambda 함수를 구성합니다. 함수는 Python 3.14 런타임으로 작성합니다. Lambda 함수의 IAM Role 은 최소 권한 원칙에 따라 설정해야 합니다. Lambda 함수 개발 시 제공된 **Reference03** 을 참조하세요.

▣ Function Name : wskorea26-book-lambda

10. Load Balancing

애플리케이션과 Lambda 함수에 접근하기 위해 Application Load Balancer 를 사용합니다. /book 경로로 들어오는 요청이 각 대상으로 적절히 라우팅 되도록 구성합니다. 사용자는 Load Balancer 에 직접 접근할 수 없으며, 반드시 CloudFront 를 통해서만 접근할 수 있도록 구성해야 합니다. CloudFront 를 통하지 않은 요청에는 403 Forbidden 을 응답해야 합니다.

▣ Load Balancer Name : wskorea26-book-alb

▣ Load Balancer Scheme : Internet-facing

▣ Load Balancer Listener : HTTP 80

11. CloudFront

사용자가 S3 로 호스팅하는 웹 페이지와 애플리케이션에 접근할 수 있도록 Distribution 을 구성합니다. 사용자의 모든 요청은 반드시 CloudFront 를 통해서만 처리되어야 합니다. 전세계의 사용자가 빠르게 접근할 수 있도록 구성해야 합니다. HTTP 로 접근하는 경우 HTTPS 로 리다이렉트 되어야 하며, CloudFront 에서 전달하는 요청에는 반드시 `X-Origin-Verify: wskorea26-cf` 헤더가 포함되어야 하며, S3 로 전달하는 요청에는 `**wskorea26-s3-access: true**` 헤더가 포함되어야 합니다. 루트 경로로 접근시 S3 웹 페이지가 출력되어야 하며, 캐싱을 활성화합니다. /book 경로로 접근시 ALB 로 요청이 전달되어야 합니다.

▣ Distribution Name : wskorea26-concert-cf

▣ ALB Origin ID : wskorea26-alb-origin

▣ S3 Origin ID : wskorea26-s3-origin

12. Monitoring

클러스터의 메트릭과 로그를 수집하고 시각화하기 위해 모니터링 환경을 구성합니다. 클러스터 메트릭을 수집하고, Pod 로그를 CloudWatch Logs 로 전송해야 합니다. 수집된 데이터는 Grafana 대시보드를 통해 시각화할 수 있어야

합니다. 모든 모니터링 컴포넌트는 Addon Nodegroup 의 monitoring ns 에서 동작해야 합니다. Grafana Dashboard 를 접속하기 위해 ALB 를 구성합니다. HTTP 80 포트로 접근시 Grafana Web 에 접근할 수 있어야 합니다.

- ▣ Dashboard Name : wskorea26-monitoring
- ▣ Grafana ALB Name : wskorea26-grafana-alb
- ▣ Grafana Authentication : skills-<비번호>-admin | \skorea26!!

아래 메트릭을 Grafana 대시보드 패널로 표시할 수 있어야 합니다.

- ▣ 컨테이너의 CPU 사용량
- ▣ 컨테이너의 메모리 사용량
- ▣ 실행중인 Pod 개수
- ▣ 컨테이너의 재시작 횟수
- ▣ 컨테이너의 네트워크 트래픽 수신량

Reference01

VPC Name	VPC CIDR
wskorea26-vpc	172.16.0.0/16

Subnet Name	Subnet CIDR	Route Table	Internet Access
wskorea26-pub-subnet-c	172.16.1.0/24	wskorea26-public-rtb	book-igw (IGW)
wskorea26-pub-subnet-d	172.16.2.0/24	wskorea26-public-rtb	book-igw (IGW)
wskorea26-priv-subnet-c	172.16.201.0/24	wskorea26-private-rtb-c	book-ngw-c (NAT)
wskorea26-priv-subnet-d	172.16.202.0/24	wskorea26-private-rtb-d	book-ngw-d (NAT)

Reference02

Book 애플리케이션은 콘서트 예약 정보를 받아 DynamoDB 에 저장하는 REST API 입니다. 애플리케이션은 AWS_REGION 과 TABLE_NAME 환경변수를 필요로 하며, 8080 포트로 바인딩됩니다.

Path	Method	Request Body	Response
/v1/book	POST	client_id, username, email, concert_name	booking_id
/health	GET	-	200 OK

Reference02 Request Example

Request

```
{"client_id": "C1020", "username": "chuu", "email": "jiwo@atrp.com", "concert_name": "2ND_TINY_CON"}
```

Response

```
{"booking_id": "97E53A10"}
```

Reference03

Lambda 함수는 DynamoDB 테이블에서 특정 콘서트의 예매 정보를 쿼리하여 반환합니다. ALB 를 통해 호출되며 아래 입출력 형식을 따릅니다. Lambda 함수가 DynamoDB 에 연결하기 위해 필요한 값은 함수에 하드코딩되면 안됩니다.

Method	Path	Query Parameter	Response
GET	/reserv-query	concert_name (required)	예매 정보 목록

Reference03 Request Example

Request	GET /reserv_query?concert_name=2ND%20TINY_CON
Response	[{ "client_id": "C1020", "username": "chuu", "email": "jiwo@atrp.com", "concert_name": "2ND TINY_CON", "booking_id": "97E53A10", "created_at": "2026-04-25T16:42:45+09:00" }]

- ▣ created_at 값의 시간대는 KST 를 사용합니다.
- ▣ Lambda 함수 입출력 형식은 ALB 포맷을 따릅니다.
- ▣ concert_name 파라미터가 없는 경우 400 Bad Request 를 반환합니다.
- ▣ 조회 결과는 데이터베이스 레벨에서 최신순으로 정렬되어 반환되어야 합니다.
- ▣ 조회 결과가 없는 경우 빈 배열 []과 200 OK 를 반환합니다.
- ▣